Лабораторная работа №2_1

Автоматизированные системы управления проектами: принципы работы и функционал

Цель работы: Проанализировать механизмы автоматизации процессов управления ИТ-проектами на всех стадиях жизненного цикла.

Задачи работы: Выполнить настройку рабочего пространства (проекта) в выбранной автоматизированной системы управления проектами (АСУП), соответствующую стадии инициации ИТ-проекта. Исследовать механизмы автоматизации планирования: создать иерархическую структуру работ (WBS) и установить зависимости между задачами. Оценить эффективность автоматизации на примере решения типовой проблемы (например, изменение сроков или приоритетов задачи) и сделать выводы. Разработать отчет.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Выбор автоматизированной системы управления проектами напрямую зависит от масштаба команды и сложности разрабатываемого продукта. Для малых групп и стартапов приоритетом являются простота и наглядность интерфейса, в то время как enterprise-компании делают ставку на строгий контроль ресурсов и глубокие аналитические отчеты. В спектр таких решений входят: Trello (инструмент для легковесного визуального управления процессами), GanttPRO (визуализация сроков и ресурсов), Jira (профессиональная платформа для Agile-команд) и Microsoft Project (эталон классического проектного управления).

Рассмотрим работу в выбранной АСУП на следующем простом примере.

Для разработки проекта

Рекламное агентство «Русский ролик» отрабатывает план проекта подготовки и подачи документов для участия в конкурсе. Весь проект должен занимать не более трех рабочих недель и начинается в день проведения лабораторной работы. Команда, выполняющая проект имеет название «Русский ролик+ФИО студентов» и работает в стандартном режиме (Понедельник-пятница 9:00-18:00 (перерыв 13:00-14:00), рабочий день 8 часов, рабочая неделя 40 часов). При формировании длительности проекта следует учитывать производственный календарь на текущий год.

Описание проекта. В ходе проекта административная группа должна подготовить стандартные конкурсные документы (задача 1), а творческая команда - написать варианты сценариев рекламных роликов (задача 2). После того как необходимое количество вариантов сценариев готово, рецензент отбирает сценарии, пригодные для участия в тендере (задача 3). К задаче 3 можно приступать только после того, как закончена задача 2. Задача 4 и последняя - отправка всех документов (и административных, и креативных) в конкурсную комиссию. Задача 4 может быть выполнена только после того, как выполнены задачи 1 и 3.

Определение базовых параметров проекта

Задание:

В выбранной АСУП осуществить первичные настройки проекта.

При создании проекта в АСУП необходимо выполнить ряд первичных настроек, которые закладывают основу для всего дальнейшего планирования. Эти настройки можно разделить на два этапа: настройки при создании проекта и базовые настройки после его создания.

1. Первичные настройки

Параметр	Описание	Назначение
Название проекта[1]	Имя, идентифицирующее проект	Для идентификации проекта в списке и портфелях
Дата начала	Плановая дата старта работ	От неё будет строиться вся временная шкала диаграммы Ганта
Единица планирования	Часы, дни, недели или месяцы	Определяет, в каких единицах будет измеряться длительность задач
Рабочие дни	Дни недели, считающиеся рабочими	Базовый график для всего проекта
Часы	Количество рабочих часов в день	Используется для точного планирования трудозатрат

2. Базовые настройки после создания проекта (в Настройках проекта[2])

Рабочий календарь

Что настраивается: Рабочие дни, выходные, праздники, исключения.
Для чего нужно: Чтобы система автоматически учитывала только рабочее время при расчете сроков задач и не назначала работы на праздники или выходные дни.

Автопланирование

Что настраивается: Включено по умолчанию, можно отключить для ручного режима.
Для чего нужно: При включенной опции система автоматически пересчитывает даты задач при изменении их зависимостей.

Авторасчет стоимости

Что настраивается: Вкл./Выкл.
Для чего нужно: При включении стоимость задач считается автоматически на основе ставок ресурсов; при выключении данные вводятся вручную.

Единицы планирования

Что настраивается: Часы, дни, недели, месяцы.
Для чего нужно: Можно изменить выбранный при создании проекта масштаб (для долгосрочных проектов удобнее недели, для краткосрочных — часы или дни).

Расчет загрузки ресурсов

Что настраивается: Фиксированная длительность / Фиксированные трудозатраты / Фиксированные длительность и трудозатраты.
Для чего нужно: Определяет, как будет меняться длительность задачи при добавлении или изменении ресурсов.

Прогресс

Что настраивается: На основе Длительности или на основе Количества.
Для чего нужно: Задает способ автоматического расчета процента выполнения задач (с учетом длительности подзадач или просто по количеству выполненных подзадач).

3. Базовая настройка отображения (View Settings)

После настроек проекта рекомендуется сразу настроить представление диаграммы:

Масштаб (Zoom): Выбрать масштаб временной шкалы (от часов до лет), чтобы проект комфортно помещался на экране.

---

[1] Данные берутся из описания проекта
[2] После открытия проекта необходимо зайти в меню «Настройки проекта» (значок шестеренки в правом верхнем углу) и выполнить следующие настрой

Отображение колонок в таблице: Добавить стандартные поля (например, «Исполнитель», «Приоритет», «Прогресс») через знак «+» в таблице задач

Формирование иерархической структуры работ (WBS) проекта

На этапе формирования иерархической структуры работ (WBS) закладывается основа для будущей диаграммы Ганта. По сути, это процесс переноса логики проекта в табличную часть диаграммы, где каждая строка впоследствии обретет временные границы и связи.

Ключевыми при создании WBS в среде планирования являются:

1. Исходные данные (Верхнеуровневые параметры). Название проекта и итоговая цель: Фиксируется как корневой элемент структуры.

2. Крупные этапы (Фазы): Определяются основные вехи жизненного цикла проекта. В диаграмме Ганта они станут «родительскими» строками-заголовками, объединяющими группы задач.

После анализа условий выполнения проекта, был выделен следующие список задач (см. таблицу 1).

Таблица 1

Ид	Название	Длительность	Предшественники
1	Подготовка административных документов	1	
2	Подготовка вариантов сценариев	12	
3	Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе	2	2
4	Отправка всех документов на конкурс	1	1; 3

Задание

Используя возможности АСУП сформировать Таблицу проекта (Сетку проекта).

Визуализация и контроль исполнения проекта средствами диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта с функцией отслеживания в GanttPRO используется для контроля исполнения проекта путем сравнения фактического прогресса задач с запланированными показателями, что позволяет своевременно выявлять отклонения и управлять рисками.

Критический путь — это самая длинная последовательность взаимосвязанных задач, которая определяет общую продолжительность проекта. Если любая задача на этом пути задержится, дата окончания всего проекта сдвинется.

Задание

Выполните настройку представления диаграммы Ганта для комплексного контроля исполнения проекта: активируйте отображение критического пути, подсветку просроченных задач, процента выполнения, наличие связей между задачами, приведите скриншет результата.

Определение длительности проекта на основе анализа критического пути

Продолжительность проекта — это не просто календарный интервал между началом первой задачи и окончанием последней. Это производная величина, которая напрямую зависит от настроек, связей между задачами и выделенных ресурсов. Управление этим параметром является ключевым навыком проектного менеджера.

Задание

1. Убедитесь, что для всех задач заданы длительности (или трудозатраты) и установлены логические связи между ними.

2. Найдите виджет, содержащий общую информацию о проекте — даты начала и окончания, процент завершения, владельца. В различных системах этот блок может называться «Информация о проекте», «Project info», «Сводка» или «Детали проекта».
3. Зафиксируйте плановые даты начала и окончания проекта, а также общий прогресс выполнения (если отображается).
4. Рассчитайте общую продолжительность проекта в рабочих днях. Учтите, что длительность определяется разницей между датой окончания и датой начала с исключением нерабочих дней согласно календарю проекта. При расчете используйте формулу: (дата окончания – дата начала) + 1 с последующим исключением выходных и праздничных дней.
5. Выполните скриншот виджета с информацией о проекте и вставьте его в отчет.
6. Сравните полученную дату окончания с целевым сроком, указанным в задании. Если целевой срок не задан, оцените, соответствует ли продолжительность изначальным ожиданиям по проекту.
7. Сделайте вывод: укладывается ли проект в запланированные сроки? Если нет, укажите величину отклонения в днях. При возможности укажите, задачи из критического пути наиболее повлияли на итоговую длительность.
8. Сохраните проект, считая его базовым планом проекта.

Модификация структуры работ проекта

Модификация (изменение) этапов проекта — это не отклонение от нормы, а естественная и необходимая часть проектного управления. Редкий проект реализуется строго по первоначальному плану. Изменения возникают как реакция на новую информацию, ошибки в оценках или требования заказчика.

В реальности каждый этап может быть укрупнен или разбит на более мелкие задачи.

Сложная задача, состоящая из двух или более задач, называется суммарной или фазой, а задачи, из которых состоит суммарная задача, называются подзадачами.

Задание

Внесем изменения в структуру исходных задач. Изменим порядок задач поставим «Подготовку вариантов сценариев» перед задачей «Подготовка креативных документов». Понизим уровень задач «Подготовка вариантов сценариев» и «Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе», чтобы они стали подзадачами суммарной задачи «Подготовка креативных документов». Проанализируйте, как изменилась диаграмма Ганта, и как суммарная задача объединила две подзадачи.

Установление логических связей между задачами проекта

Предшественники (Predecessors) — это задача (или этап), от которой зависит начало или окончание другой задачи. В календарном планировании каждая задача, кроме самой первой, обычно имеет предшественников.

Пример: Если сначала нужно утвердить макет, а потом верстать страницу, то задача «Утвердить макет» является предшественником для задачи «Верстка страницы».

Последователи (Successors) — это задача, которая следует за предшественником и зависит от его выполнения. В примере выше «Верстка страницы» — это последователь.

Типы связей (зависимостей) между задачами

В управлении проектами (и в GanttPRO) существует 4 классических типа логических связей (см. Таблицу 2). Они описывают, как именно одна задача влияет на другую.

Таблица 2

Тип связи	Смысл	Графическое отображение в АСУП
Финиш-Старт[3] (Finish-to-Start) FS	Самая распространенная связь. **Предшественник должен закончиться, чтобы последователь мог начаться.** (Например: «Залить фундамент» -> «Возводить стены»).	Оранжевая стрелка от правого края предшественника к левому краю последователя .
Старт-Старт (Start-to-Start) SS	Задачи должны **начаться одновременно**. Последователь не может начаться, пока не начался предшественник. Например: «Начать писать код» и «Начать ревью кода» — ревью не начнется, пока не появится первая строчка кода.	Стрелка от левого края предшественника к левому краю последователя .
Финиш-Финиш (Finish-to-Finish) FF	Задачи должны **закончиться одновременно**. Последователь не может закончиться, пока не закончился предшественник. Например: «Оформление документации» и «Вычитка документации» — вычитка заканчивается только после окончания оформления.	Стрелка от правого края предшественника к правому краю последователя .
Старт-Финиш (Start-to-Finish) SF	Редкий тип. Последователь не может закончиться, пока не начался предшественник. Пример: «Новая смена заступила на вахту» (Старт) -> «Предыдущая смена закончила работу» (Финиш).	Стрелка от левого края предшественника к правому краю последователя .

Задание

Уточните взаимозависимость задач проекта. Схема, которую мы задали изначально, претерпела определенные изменения (см. Таблицу 3).

Таблица 3

Ид	Название	Длительность	Предшественники
1	Подготовка административных документов	1	
2	**Подготовка креативных документов**	**14**	
3	Подготовка вариантов сценариев	12	
4	Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе	2	3
5	Отправка всех документов на конкурс	1	1; 4

Задачи «Подготовка вариантов сценариев» и «Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе» объединены теперь, как подзадачи с номерами 3 и 4 в одну суммарную задачу 2 **(проиллюстрируйте с помощью скриншета).** Но есть и огрехи. До реорганизации этапов проекта все задачи имели один уровень. Но теперь начало выполнения задачи "Отправка всех документов на конкурс» (это задача 5) связано с завершением задачи 4, которая является подзадачей суммарной задачи 2. Формально это неправильно. Исполнитель задачи 5 может вообще не знать, что существует стадия отбора сценариев. Его роль в проекте - собрать все документы, «административные» и «креативные», и отправить их по назначению. Поэтому, несмотря на то, что в суммарной задаче 2 всего две подзадачи и подзадача 4 - вторая и последняя из них, некорректно связывать, ее завершение с началом выполнения задачи 5 первого уровня. По сути, это то же, что ссылаться изнутри одного проекта на совершенно другой. Исправьте ситуацию, уничтожив связь типа «окончание-начало» между задачами 4 и 5 и создать связь такого же типа между задачами 2 и 5 **(результат проиллюстрируйте с помощью скриншета).**

Не следует недооценивать важность приведения в порядок взаимосвязей проектных задач. Основные правила структурного подхода к проектному планированию.

[3] В подавляющем большинстве проектов используется тип **Финиш-Старт (FS)**.

1. Компактные группы задач, связанных взаимной зависимостью, следует объединять в суммарные задачи.
2. Не следует устанавливать связи между суммарной задачей и подзадачей другой суммарной задачи.
3. Не следует связывать подзадачи разных суммарных задач.

Задание

Предположим, что в агентстве «Русский ролик» есть две независимые группы подготовки сценариев, и в каждой - свой рецензент. Обе группы будут одновременно и независимо друг от друга работать над своими вариантами сценариев. После этого дополнительный день уйдет на то, чтобы из представленных административных документов и всех предоставленных сценариев создать пакет документов для конкурсной комиссии. Добавим, что процесс подготовки административных документов состоит на самом деле из двух этапов подготовки юридических документов (1 день) и последующей подготовки финансовых документов (1 день). Таким образом, перечень проектных задач порядком усложнился (см. Таблица 4).

Таблица 4

Ид	Название задачи	Длительность (дни)	Предшественники
1	Подготовка административных документов	2	
2	Подготовка юридических документов	1	
3	Подготовка финансовых документов	1	2
4	Подготовка креативных документов Группой 1	14	
5	Подготовка вариантов сценариев	12	
6	Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе	2	5
7	Подготовка креативных документов Группой 2	14	
8	Подготовка вариантов сценариев	12	
9	Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе	2	8
10	Подготовка документов для конкурса	1	1; 4; 7
11	Отправка всех документов на конкурс	1	10

Переработайте проект «Русский ролик» в соответствии с новым перечнем задач, сверяясь с последней диаграммой Ганта.

Моделирование технологических перерывов и задержек в расписании проекта

Метод опережения (Lead) — это прием сокращения длительности проекта, при котором следующая задача начинается до полного завершения предыдущей. Реализуется путем добавления отрицательной задержки к связи типа Финиш-Старт. Позволяет совмещать во времени последовательные по логике, но частично параллельные по исполнению работы.

Запаздывание (Lag) — это положительная задержка между зависимыми задачами, при которой следующая задача начинается не сразу после завершения предшественника, а через определенный промежуток времени

Задание

Определите итоговую продолжительность проекта и сравните ее с первоначальным планом. В результате анализа будет выявлено, что наибольшую длительность имеют суммарные задачи 4 и 7 (по 14 дней каждая), внутри которых критическими являются задачи «Подготовка вариантов сценариев» (задачи 5 и 8) длительностью 12 дней.

Для сокращения общей продолжительности проекта до 3 рабочих недель были рассмотрены два варианта применения метода опережения (Lead):

1) Организационное решение: Сокращение длительности задач 5 и 8 с 12 до 11 дней за счет интенсификации труда сценаристов (например, увеличение нагрузки или привлечение дополнительных ресурсов). *В этом случае опережение не требуется, но решение зависит от человеческого фактора и может повлечь дополнительные затраты.*

2) Технологическое решение (рекомендуемое): Введение опережения (Lead) для задач 6 и 9 («Отбор сценариев»). При этом отбор начинается не после полного завершения написания сценариев, а за 1 день до их окончания (связь типа FS-1d). Это позволяет группе отбора приступить к работе раньше, совмещая процессы во времени.

Отредактируйте задачи 6 и 9, чтобы они начинались с опережением окончания задач 5 и 8 на 1 день.
Для подтверждения результата в отчете рекомендуется приложить скриншот, на котором видно:

- Наложение задач: Полоса задачи 6 («Отбор сценариев») должна начинаться до окончания полосы задачи 5 («Подготовка вариантов»). Визуально это выглядит как перекрытие отрезков на диаграмме Ганта.
- Стрелка связи: При наведении или в настройках должно быть видно, что связь имеет отрицательное значение (например, всплывающая подсказка Finish-to-Start (FS) with 1 day lead).
- Новая итоговая дата: На дашборде видно, что проект теперь укладывается в 3 недели.

Задание
Юрист, ответственный за выполнение задачи 2 «Подготовка юридических документов» (длительностью 1 день), уезжает в командировку. В связи с этим выполнение задачи не может начаться сразу после наступления плановой даты старта — требуется сдвиг на время отсутствия специалиста.
Проанализируйте логику проекта и определите, как отсутствие юриста повлияет на взаимосвязанные задачи:
От каких задач зависит начало подготовки юридических документов?
На какие задачи (последователи) влияет сдвиг задачи 2?
Настройте запаздывание (Lag) для задачи 2: для моделирования ситуации задайте принудительную задержку старта задачи 2 на 3 рабочих дня (имитация длительности командировки).
Для подтверждения результата по заданию с задержкой обязательно приложите **скриншот диаграммы Ганта**, на котором:

- Видна задача 2 со сдвигом начала.
- Видны связи, передающие этот сдвиг дальше.
- Видна новая дата окончания проекта (или сдвиг последующих задач).

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Титульный лист
2. Цель и задачи лабораторной работы
3. Краткая характеристика выбранной АСУП (GanttPRO)

1. Определение базовых параметров проекта
1.1. Первичные настройки проекта
1.2. Базовые настройки после создания проекта
1.3. Настройка отображения диаграммы
1.4. *Результат:* Скриншот окна с настроенным проектом
1.5. *Вывод по этапу:* Обоснование выбранных параметров

2. Формирование иерархической структуры работ (WBS) проекта
2.1. Анализ исходных данных (Таблица 1)
2.2. Создание структуры задач в АСУП
2.3. *Результат:* Скриншот таблицы проекта (сетки задач) с введенными задачами
2.4. *Вывод по этапу:* Соответствие структуры работ условиям проекта

3. Визуализация и контроль исполнения проекта
3.1. Настройка отображения диаграммы Ганта (критический путь, просроченные задачи, прогресс, связи)
3.2. Понятие критического пути и его роль в управлении проектом
3.3. *Результат:* Скриншот диаграммы Ганта с настроенными элементами контроля
3.4. *Вывод по этапу:* Анализ критического пути и задач, требующих особого контроля

4. Определение длительности проекта на основе анализа критического пути
4.1. Проверка корректности связей и длительностей
4.2. Фиксация плановых дат начала и окончания проекта
4.3. Расчет общей продолжительности проекта в рабочих днях
4.4. Сравнение полученной длительности с целевым сроком (3 недели)
4.5. Сохранение базового плана проекта
4.6. *Результат:* Скриншот виджета «Информация о проекте» с датами
4.7. *Вывод по этапу:* Оценка соответствия проекта плановым срокам

5. Модификация структуры работ проекта
5.1. Создание суммарной задачи (фазы) и подзадач
5.2. Анализ изменений в диаграмме Ганта после группировки задач
5.3. *Результат:* Скриншоты «До» и «После» реорганизации структуры
5.4. *Вывод по этапу:* Влияние иерархической структуры на читаемость и управляемость проекта

6. Установление логических связей между задачами
6.1. Анализ типов связей (Таблица 2)
6.2. Корректировка связей в соответствии с правилами структурного подхода
6.3. Исправление некорректной связи (подзадача → задача) на корректную (суммарная задача → задача)
6.4. *Результат:* Скриншот исправленной диаграммы с правильными связями
6.5. *Вывод по этапу:* Важность соблюдения правил связей для корректного планирования

7. Моделирование технологических перерывов и задержек
7.1. **Оптимизация методом опережения (Lead)**
7.1.1. Выявление задач, определяющих длительность проекта
7.1.2. Реализация опережения для задач 6 и 9 (FS-1d)
7.1.3. *Результат:* Скриншот диаграммы с наложением задач и отрицательной связью
7.1.4. Проверка новой даты окончания (соответствие 3 неделям)
7.2. **Моделирование задержки (Lag) из-за недоступности ресурса**

7.2.1. Анализ влияния отсутствия юриста (задача 2) на логику проекта
7.2.2. Настройка задержки старта задачи 2 на 3 дня (имитация командировки)
7.2.3. *Результат:* Скриншот диаграммы со сдвигом задачи 2 и последующих работ
7.2.4. Фиксация новой даты окончания проекта после задержки
7.3. *Вывод по этапу:* Сравнение методов опережения и запаздывания; влияние ресурсных ограничений на сроки проекта

Приложение А. Скриншоты всех этапов выполнения работы (если они не были включены в основную часть)

Рекомендации по оформлению

1. **Нумерация рисунков:** Все скриншоты должны иметь подписи вида *«Рисунок 1 – Название»* и ссылки на них в тексте (например, *«...результат представлен на рисунке 3»*).
2. **Нумерация таблиц:** Таблицы с исходными данными (Таблица 1, 2, 3, 4) лучше пронумеровать и также ссылаться на них.
3. **Выводы по этапам:** Каждый раздел должен заканчиваться кратким выводом (2-3 предложения), что студент понял или чему научился.
4. **Заключение:** Обобщает всю работу и подтверждает достижение цели.